

Pregunta 2 (5 puntos)

Como parte de las mejoras en su sistema de gestión de precios, la Librería PUCP ha identificado la necesidad de implementar un mecanismo para el control y seguimiento de las modificaciones en los precios de sus productos. Esta implementación tiene como objetivo mantener un registro detallado cada vez que se realice un cambio en el precio base de cualquier producto del catálogo.

Para cada modificación de precio, se debe registrar el precio anterior y el nuevo precio establecido, junto con información adicional que incluye: el motivo del cambio (puede ser por ajuste de inflación, promoción, reposición, cambio de edición u otros), observaciones pertinentes, la fecha desde la cual el nuevo precio entra en vigencia, la fecha hasta la cual estuvo vigente el precio anterior, el usuario responsable del cambio y la fecha en que se realizó la modificación.

Adicionalmente, en la información del producto se debe mantener actualizado: la fecha desde la cual está vigente el precio actual, el usuario que realizó la última modificación y la fecha en que se realizó dicha modificación.

Se solicita:

- a) Identificar y describir los cambios necesarios en el modelo de datos actual para soportar este nuevo requerimiento. (1 punto)
- b) Elaborar el script SQL para modificar la tabla existente que requiera cambios. (2 puntos)
- c) Elaborar el script SQL para crear la nueva tabla necesaria para gestionar el histórico de precios. (2 puntos)

Solución:

a) Cambios necesarios en el modelo:

1. **Modificación de la tabla L3_PRODUCTOS:**

- Agregar la fecha desde la cual está vigente el precio actual
- Agregar el usuario que realizó la última modificación
- Agregar la fecha en que se realizó la última modificación.

2. **Creación de nueva tabla L3_HISTORICO_PRECIOS:** con los siguientes atributos

- Precio anterior
- Nuevo precio establecido
- Motivo del cambio
- Observaciones
- Fecha desde la cual el nuevo precio entra en vigencia
- Fecha hasta la cual estuvo vigente el precio anterior
- Usuario responsable del cambio
- Fecha en que se realizó la modificación.

b) Script para modificar tabla existente:

```
-- Modificación de la tabla l3_productos
ALTER TABLE L3_PRODUCTOS
ADD (
    PRECIO_VIGENTE_DESDE DATE DEFAULT SYSDATE,
    ULTIMO_USUARIO_MODIF VARCHAR2(50),
    ULTIMA_FECHA_MODIF DATE DEFAULT SYSDATE
);
```

c) Script para crear nueva tabla:

```
-- Creación de la tabla de histórico de precios
CREATE TABLE L3_HISTORICO_PRECIOS (
    HISTORICO_ID NUMBER NOT NULL,
    PRODUCTO_ID NUMBER NOT NULL,
    PRECIO_ANTERIOR NUMBER(10,2) NOT NULL,
    PRECIO_NUEVO NUMBER(10,2) NOT NULL,
    FECHA_INICIO_VIGENCIA DATE NOT NULL,
    FECHA_FIN_VIGENCIA DATE,
    MOTIVO_CAMBIO VARCHAR2(20) NOT NULL,
    OBSERVACIONES VARCHAR2(200),
    USUARIO_REGISTRO VARCHAR2(50) NOT NULL,
    FECHA_REGISTRO DATE DEFAULT SYSDATE
    CONSTRAINT PK_HISTORICO_PRECIOS PRIMARY KEY (HISTORICO_ID),
    CONSTRAINT FK_HISTPREC_PRODUCTOS FOREIGN KEY (PRODUCTO_ID)
        REFERENCES L3_PRODUCTOS(PRODUCTO_ID)
);
```